

The background of the entire image is a solid red color. Overlaid on this background is a large, circular pattern of small, light red dots. These dots are arranged in concentric circles, with the density of the dots increasing towards the center, creating a subtle, textured effect. In the center of this pattern, the text "HUST" is displayed in a large, bold, white, sans-serif font.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.





ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CDDFUSE-AG CHO TỔNG HỢP ẢNH Y TẾ ĐA PHƯƠNG THỨC

Báo cáo Đồ án tốt nghiệp

Người thực hiện:

Đỗ Trung Kiên — 20224869

GVHD: TS. Phạm Đăng Hải · PGS. TS. Phạm Văn Hải

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung trình bày I

1. Giới thiệu bài toán
2. Phương pháp đề xuất: CDDFuse-AG
3. Ablation Study
4. Kết quả định lượng
5. Thảo luận & Kết luận



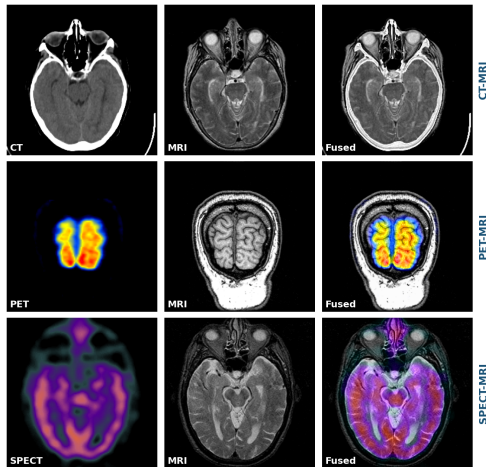
Tổng hợp ảnh y tế đa phương thức là gì?

Mỗi phương thức ảnh y tế có ưu/nhược điểm riêng:

- ▶ **MRI**: Độ phân giải cao về mô mềm, não bộ
- ▶ **CT**: Rõ cấu trúc xương, mô cứng
- ▶ **PET/SPECT**: Thông tin chức năng, trao đổi chất

Medical Image Fusion (MIF) kết hợp hai phương thức thành **một ảnh duy nhất** — giảm thời gian chẩn đoán, tăng độ chính xác.

Thách thức đặc thù: Không tồn tại ảnh tổng hợp chuẩn (no ground-truth) $\Rightarrow$ hàm mất mát không giám sát.



Tại sao chọn CDDFuse làm nền tảng?

CDDFuse (Zhao et al., CVPR 2023):

- ▶ Dual-branch Transformer–CNN: tách biệt đặc trưng thành nhánh **Base** (tần số thấp) và **Detail** (tần số cao)
- ▶ Kết hợp Restormer Encoder + Invertible Neural Network
- ▶ Xếp hạng **#2/22** SOTA trên Harvard MIF (Composite Z-score = +0.926)

Hạn chế cốt lõi: Cả hai nhánh Base và Detail đều dùng chung **phép cộng đơn giản**:

$$f_F = f_V + f_I$$

Câu hỏi nghiên cứu

*Nếu thay phép cộng bằng các quy tắc **chuyên biệt và khác nhau** cho mỗi nhánh — kết quả sẽ thay đổi như thế nào?*

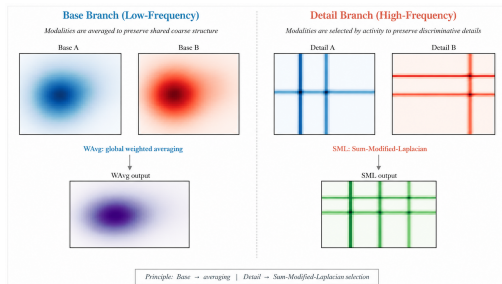
Điểm can thiệp

Chỉ thay thế **Fusion Layer**, giữ nguyên toàn bộ Encoder–Decoder pretrained $\Rightarrow$ so sánh công bằng, tốn ít tài nguyên.

Bản chất khác nhau của hai nhánh:

- ▶ **Nhánh Base** (tần số thấp): thông tin cấu trúc toàn cục — hai modality có *tương quan cao* $\Rightarrow$ cần **trung bình hóa**
- ▶ **Nhánh Detail** (tần số cao): cạnh, texture đặc thù từng modality — thông tin *bổ trợ nhau* $\Rightarrow$ cần **lựa chọn cục bộ**

Phép cộng Sum áp dụng cùng một chiến lược cho cả hai — **không tối ưu**.



Hình: WAvg phù hợp Base (đồng thuận);
SML phù hợp Detail (bổ trợ).

Quy tắc Base: Weighted Average Scalar (WAvG)

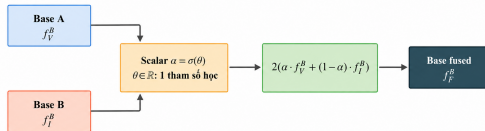
Ý tưởng: Trung bình có trọng số với **1 scalar học được** θ :

$$\alpha = \sigma(\theta), \quad \theta \in \mathbb{R} \quad (1)$$

$$R_{\text{WAvG}}(a, b) = 2(\alpha \cdot a + (1 - \alpha) \cdot b) \quad (2)$$

Ưu điểm:

- ▶ Chỉ **1 tham số học** — tránh overfitting
- ▶ Trung bình hóa toàn cục — phù hợp bản chất đồng thuận của Base
- ▶ Mô hình tự học tỉ lệ đóng góp tối ưu α giữa hai modality
- ▶ Khởi tạo $\theta = 0$ ($\alpha = 0.5$) — chuyển pha ổn định



$\alpha = 0.5$ khi khởi tạo ($\theta = 0$), điều chỉnh qua Phase II

Trung bình hóa toàn cục - phù hợp nhánh Base (tần số thấp, đồng thuận)

$\alpha \in (0, 1)$

Hình: WAvG: hai Feature Map Base kết hợp bằng scalar α học được.

Quy tắc Detail: Sum-Modified-Laplacian (SML)

Ý tưởng: Tại mỗi vị trí, chọn modality có cạnh sắc nét hơn:

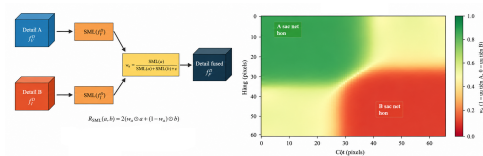
$$\text{ML}_{ij}(f) = |2f_{ij} - f_{i-1,j} - f_{i+1,j}| + |2f_{ij} - f_{i,j-1} - f_{i,j+1}| \quad (3)$$

$$w_a = \frac{\text{SML}(a)}{\text{SML}(a) + \text{SML}(b) + \varepsilon} \quad (4)$$

$$R_{\text{SML}} = 2(w_a \odot a + (1 - w_a) \odot b) \quad (5)$$

Ưu điểm:

- ▶ Không có tham số học — tính tổng quát cao
- ▶ Nhạy cảm với cạnh và tần số cao (Modified Laplacian)
- ▶ Lựa chọn theo vị trí không gian



Hình: SML: weight map w_a — xanh = ưu tiên Detail A, đỏ = ưu tiên Detail B.

Kiến trúc CDDFuse-AG tổng thể

Thay đổi duy nhất so với CDDFuse:

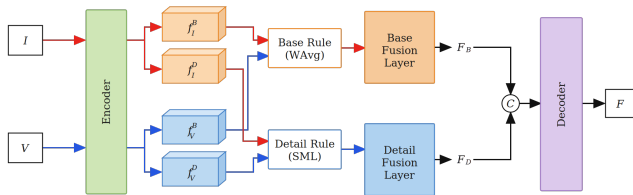
- ▶ Nhánh Base: Sum $\rightarrow$ **WAvG**
- ▶ Nhánh Detail: Sum $\rightarrow$ **SML**

Tham số mới

WAvG (θ)	1
SML refine Conv	4,160

Tổng mới	4,161
-----------------	--------------

($\sim 0,35\%$ so với CDDFuse)



Hình: Kiến trúc CDDFuse-AG: WAvG cho Base, SML cho Detail.

One-factor-at-a-time: khảo sát **13 quy tắc tổng hợp** (5 Base + 8 Detail):

Stage 1 — Base rule

Giữ Detail = Sum

Khảo sát 5 quy tắc:

L1Norm, VSM, LocalEnergy,

WeightedAvg,

LocalEntropy

Stage 2 — Detail rule

Giữ Base = Sum

Khảo sát 8 quy tắc:

MaxAbs, L1Norm, Saliency,

SML, SF, LocalEnergy,

PCNN-soft, Gated

Stage 3 — Asymmetric

Base = WAvg (winner S1)

Detail $\in \{\text{SML, L1Norm, Gated}\}$

So sánh bất đối xứng
vs. đối xứng (Sym-AG)

Chỉ số đánh giá: Composite Z-score trên 8 chỉ số (SSIM, PSNR, QG, QM, NABF $\downarrow$, QSF, QMI, MI) — 72 cặp test Harvard MIF (24 CT, 24 PET, 24 SPECT).

Kết quả Ablation Stage 1 & 2

Stage 1 — Base rule (Detail = Sum cổ định):

Variant	z CT	z PET	z SP
CDDFuse (Sum)	+0.135	+0.436	+0.415
LocalEnergy	+0.054	+0.257	+0.368
L1Norm	+0.049	+0.190	+0.330
WAvG	+0.127	-0.013	+0.070
LocalEntropy	-0.421	-1.075	-1.472

WAvG **#1 trên CT-MRI** — winner Stage 1.

Stage 2 — Detail rule (Base = Sum cổ định):

Variant	z CT	z PET	z SP
CDDFuse (Sum)	+0.106	+0.572	+0.046
SML	-0.005	+0.237	+0.175
SF0.19	+0.035	+0.090	+0.040
MaxObs	-0.036	+0.209	-0.167
LocalEntropy	+0.541	-1.341	-0.030

SML **ổn định nhất** qua 3 modality — winner Stage 2.

Stage 3 — Kết hợp bất đối xứng (Base = WAvG, Detail thay đổi):

Variant	z CT	z PET	z SPECT	z avg
CDDFuse (Sum-Sum)	-0.233	+0.532	-0.227	+0.024
Comb-WAvG-L1Norm	+0.231	-0.196	+0.541	+0.192
Comb-WAvG-SML (Ours)	+0.102	-0.065	-0.285	-0.083
Comb-WAvG-Gated	-0.101	-0.270	-0.029	-0.133
Sym-AG (đối xứng)	-0.042	-0.047	-0.479	-0.189

Tại sao chọn Comb-WAvG-SML?

- ▶ Đánh giá **6 chỉ số paper**: thắng **10/18** (L1Norm: 8/18)
- ▶ Ổn định hơn trên PET-MRI
- ▶ **#1 mean rank** toàn bộ ablation

Kết luận quan trọng

Sym-AG (đối xứng) yếu nhất — xác nhận thiết kế **bất đối xứng** hiệu quả hơn đối xứng.

6 chỉ số tốt nhất — MRI-CT (24 cặp)

CDDFuse-AG đứng **#1** trên cả 6 chỉ số nhóm edge/texture/information:

Phương pháp	SF $\uparrow$	Qabf $\uparrow$	AG $\uparrow$	EI $\uparrow$	QM $\uparrow$	QMI $\uparrow$
NestFuse	29.032	0.372	7.539	74.942	0.0016	0.723
TUFusion	22.549	0.352	6.705	67.478	0.0010	0.592
WaveFusion	34.761	0.625	8.502	85.732	0.0046	0.701
DDBFusion	25.580	0.439	6.024	60.992	0.0024	0.740
GeSeNet	35.660	0.629	8.766	88.337	0.0086	0.708
CDDFuse	40.317	0.618	9.616	96.017	0.0046	0.783
CDDFuse-AG	41.612	0.645	9.869	98.289	0.0094	0.810

- ▶ SF: +1.295 so với CDDFuse — SML bảo toàn tần số cao tốt hơn phép cộng
- ▶ QM: +0.0048 ($\approx 2 \times$ CDDFuse) — chi tiết wavelet tần số cao vượt trội
- ▶ ~~Cạnh xương (CT) và mô mềm (MRI) không chồng lấp $\Rightarrow$ SML phân biệt tốt nhất~~

6 chỉ số tốt nhất — MRI-PET & MRI-SPECT

MRI-PET (24 cặp) — CDDFuse-AG 5/6:

P.pháp	SF	Qabf	AG	EI	QM	QMI
GeSeNet	34.563	0.738	11.356	116.256	0.0158	0.614
CDDFuse	34.471	0.764	11.277	114.699	0.1230	0.802
Ours	35.619	0.765	11.863	120.521	0.1500	0.785

QM tăng **+21.9%** so với CDDFuse.

CDDFuse thắng QMI vì Sum giữ toàn bộ thông tin chung — trade-off của cơ chế lựa chọn.

MRI-SPECT (24 cặp) — CDDFuse-AG 3/6:

P.pháp	SF	Qabf	AG	EI	QM	QMI
GeSeNet	22.327	0.726	7.059	71.276	0.0356	0.722
CDDFuse	21.845	0.750	6.792	68.498	0.0788	0.905
Ours	21.986	0.752	6.857	69.054	0.0870	0.919

QM tăng **+10.4%**, QMI tăng **+1.6%**.

GeSeNet dẫn SF/AG/EI nhờ semantic-edge fusion tối ưu trực tiếp cho gradient metric.

Tổng kết 3 modality

CDDFuse-AG thắng **14/18 chỉ số** (6+5+3) — CDDFuse gốc chỉ thắng 1/18 (QMI PET).

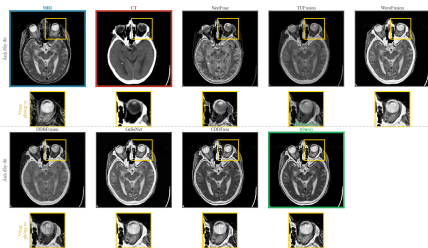
Z-score theo modality (8 chỉ số, 24 cặp mỗi modal):

Xếp hạng 22 SOTA (Composite Z-score, 22 chỉ số):

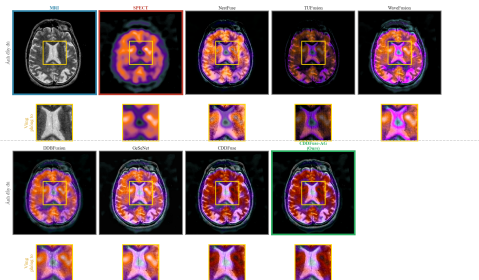
P.pháp	CT	PET	SP	avg	Rank	Phương pháp	Z avg
NestFuse	-0.35	-0.39	-0.79	-0.51	1	MM-Net-Fusion	+1.028
TUFusion	-0.53	+0.16	-0.11	-0.16	2	CDDFuse (pretrained)	+0.926
WaveFusion	+0.13	-0.02	+0.06	+0.06	3	MFS-Fusion	+0.688
DDBFusion	+0.37	-0.11	+0.18	+0.15	... (22 phương pháp tổng)		
GeSeNet	+0.09	-0.33	-0.25	-0.16			
CDDFuse	-0.01	+0.43	+0.44	+0.29			
Ours	+0.31	+0.25	+0.48	+0.34			

Nhận xét

CDDFuse pretrained **#2/22** — backbone mạnh, xác nhận nền tảng đủ tốt để áp dụng cải tiến Fusion Layer.



Hình: MRI-CT: CDDFuse-AG (khung xanh) giữ cạnh xương sắc nét nhất.



Hình: MRI-SPECT: CDDFuse-AG bảo toàn cả cấu trúc MRI lẫn thông tin chức năng SPECT.

Không có quy tắc duy nhất tối ưu cho mọi modality:

Modality	Tốt nhất	z
CT-MRI	CDDFuse-AG	+0.240
PET-MRI	CDDFuse $\approx$ Ours	$\sim +0.05$
SPECT-MRI	CDDFuse (Sum)	+0.897

Lý giải:

- ▶ **CT**: cạnh xương và mô mềm không chồng lấp — SML phân biệt tốt nhất
- ▶ **SPECT**: đặc trưng thừa thốt — Sum đơn giản an toàn hơn

Ý nghĩa khoa học

Fusion strategy nên **điều chỉnh theo đặc tính từng cặp modality**, không nên dùng một mô hình chung cứng nhắc.

Hướng mở rộng

Modality-aware routing: tự động chọn fusion rule dựa trên phân phối đặc trưng đầu vào — không cần biết trước modality.

Đóng góp chính:

1. **CDDFuse-AG**: quy tắc bất đối xứng WAvg+SML, chỉ thêm **4.161 tham số** ($\sim 0.35\%$)
2. **Ablation study hệ thống**: 13 quy tắc $\times$ 3 giai đoạn — cơ sở thực nghiệm toàn diện
3. **Phát hiện Modality-Specificity**: CT-MRI hưởng lợi nhiều nhất từ asymmetric fusion
4. Xác nhận **tính giản dị**: WAvg 1 tham số vượt nhiều quy tắc phức tạp trên CT-MRI

Kết quả nổi bật

- ▶ **14/18 chỉ số** SF/Qabf/AG/EI/QM/QMI
- ▶ CT-MRI: z-score $+0.309$ vs -0.014 (CDDFuse)
- ▶ z avg **$+0.344$** — cao nhất nhóm so sánh

Hạn chế

- ▶ SML nhạy artifact màu giả PET
- ▶ Chưa đánh giá lâm sàng (reader study)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sinh viên: Đỗ Trung Kiên — MSSV 20224869

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Đăng Hải · PGS. TS.
Phạm Văn Hải

- ▶ **Email:** kien.dt224869@sis.hust.edu.vn
- ▶ **GitHub:** <https://github.com/kienvbhp872004/MMIF-CDDFuse-AG>

Xin chân thành cảm ơn Hội đồng đã lắng nghe!



HUST

THANK YOU !

